

**LAPORAN ANALISIS KONSEP
MATA KULIAH
MACHINE LEARNING**



Disusun Oleh :

Lovien Najla Dhafiyah (G1A024055)

Dosen Pengampu :

Ir. Arie Vatesia, S.T., M.T.I., Ph.D., IPP.

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BENGKULU
2026**

1. Jelaskan kapan Decision Tree lebih cocok digunakan dibanding Naive Bayes untuk kasus prediksi kelulusan ini. Beri 2 alasan.

Decision Tree lebih cocok digunakan apabila hubungan antara fitur dan kelulusan mahasiswa tidak sederhana atau tidak independen, sehingga keputusan dapat dibentuk melalui kombinasi kondisi dari beberapa fitur. Pada kasus ini terdapat fitur seperti IPK, Kehadiran, Jam_Belajar, Organisasi, Penghasilan_Ortu, Jenis_Kelamin, dan Status_Basiswa yang dapat memiliki pola hubungan berbeda terhadap status kelulusan. Decision Tree dapat membuat aturan keputusan secara bertahap berdasarkan atribut yang paling memberikan pengurangan ketidakpastian. Pemilihan atribut pada Decision Tree dapat menggunakan Information Gain, yaitu pengurangan entropy setelah mengetahui suatu atribut.

Selain itu, Decision Tree lebih mudah diinterpretasikan karena struktur modelnya dapat dilihat sebagai pohon keputusan, dengan atribut pada internal node dan hasil klasifikasi pada leaf. Hal ini penting untuk kasus kelulusan karena pihak kampus dapat melihat aturan yang digunakan model, misalnya kombinasi kondisi IPK dan kehadiran yang mengarah pada prediksi tertentu. Sebaliknya, Naïve Bayes membuat asumsi bahwa fitur saling independen secara kondisional berdasarkan kelas, sedangkan pada data mahasiswa asumsi tersebut belum tentu terpenuhi.

2. Asumsi "independen" di Naive Bayes. Sebutkan 2 pasang fitur di dataset yang kemungkinan melanggar asumsi ini dan jelaskan kenapa.

Naïve Bayes mengasumsikan bahwa setiap fitur bersifat conditionally independent terhadap fitur lainnya jika kelas atau status kelulusan sudah diketahui. Artinya, setelah diketahui apakah mahasiswa LULUS TEPAT WAKTU atau TIDAK, nilai suatu fitur seharusnya tidak memberikan informasi tambahan mengenai fitur lainnya. Asumsi ini digunakan agar probabilitas gabungan dapat disederhanakan menjadi perkalian probabilitas masing-masing fitur.

Dua pasangan fitur yang kemungkinan melanggar asumsi tersebut adalah IPK–Jam_Belajar dan IPK–Kehadiran. Mahasiswa yang memiliki jam belajar

lebih banyak kemungkinan memiliki peluang memperoleh IPK yang lebih tinggi, sehingga kedua fitur tersebut berpotensi saling berkaitan. Begitu pula IPK dan kehadiran dapat memiliki hubungan karena mahasiswa yang lebih rutin mengikuti perkuliahan berpotensi memperoleh pemahaman materi yang lebih baik dan kemudian memiliki IPK yang lebih tinggi. Oleh karena itu, kedua pasangan tersebut tidak dapat dianggap sepenuhnya independen. Hal ini merupakan salah satu kelemahan Naïve Bayes karena materi menyebutkan bahwa dalam banyak kasus asumsi conditional independence memang dapat dilanggar.

3. Apa risiko overfitting pada Decision Tree di dataset ini? Bagaimana cara mengatasinya?

Risiko overfitting terjadi ketika Decision Tree terlalu banyak melakukan pembagian (*split*) terhadap data training sehingga model menjadi terlalu kompleks dan terlalu menyesuaikan diri dengan pola atau noise pada data training. Pada dataset 500 mahasiswa, penggunaan `max_depth=None` memungkinkan tree terus berkembang selama masih terdapat atribut yang dapat digunakan untuk melakukan split. Akibatnya, model dapat menghasilkan prediksi yang sangat baik pada data training tetapi performanya menurun ketika diberikan data mahasiswa baru. Materi menjelaskan bahwa ketika dataset memiliki banyak atribut, algoritma dapat terus melakukan split, termasuk pada atribut yang sebenarnya tidak relevan, dan hal tersebut dapat menyebabkan overfitting.

Cara mengatasinya adalah melakukan pembatasan kompleksitas tree, salah satunya menggunakan `max_depth`. Dalam tugas ini, `max_depth=3` merupakan contoh tree yang sengaja dibatasi kedalamannya sehingga tidak terlalu kompleks. Selain itu, dapat dilakukan tree pruning, yaitu menghapus subtree tertentu apabila penghapusannya menghasilkan performa yang lebih baik pada data pengujian. Materi menjelaskan bahwa pruning dilakukan dengan membandingkan error setelah subtree dihapus dan mempertahankan perubahan apabila error pada data test menjadi lebih rendah.

4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pada kasus prediksi kelulusan mahasiswa, Decision Tree dan Naïve Bayes memiliki kelebihan dan karakteristik yang berbeda. Decision Tree lebih cocok digunakan ketika terdapat hubungan atau kombinasi antarfitur yang kompleks karena mampu membentuk aturan keputusan berdasarkan beberapa atribut sekaligus. Selain itu, Decision Tree lebih mudah diinterpretasikan sehingga hasil prediksinya dapat dipahami melalui aturan pada struktur pohon.

Sementara itu, Naïve Bayes memiliki asumsi bahwa setiap fitur bersifat independen secara kondisional terhadap kelas. Pada dataset mahasiswa, asumsi tersebut berpotensi dilanggar, misalnya pada hubungan antara IPK dengan Jam_Belajar dan IPK dengan Kehadiran. Meskipun demikian, Naïve Bayes tetap dapat digunakan sebagai metode klasifikasi yang sederhana dan efisien.

Pada Decision Tree juga terdapat risiko overfitting, terutama ketika pohon terlalu kompleks dan terlalu menyesuaikan diri dengan data training. Oleh karena itu, kompleksitas model perlu dikendalikan, misalnya dengan membatasi max_depth atau melakukan pruning. Dengan demikian, pemilihan algoritma harus disesuaikan dengan karakteristik data, hubungan antarfitur, serta kebutuhan interpretasi model agar prediksi kelulusan dapat dilakukan secara efektif dan menghasilkan model yang mampu melakukan generalisasi terhadap data baru.